"Big Brother Is Watching You": Study Guide

Lecture 2 Explained + Questions with Answers + Exam Tips

CSE326 / CSE431: Social and Professional Issues in Computing | Easy English + বাংলা

PART 1: Lecture 2, "Big Brother Is Watching You"

Source: Gift of Fire (3rd Edition, Sara Baase), Chapter 2: Privacy, Lecture 2. Explained in easy English with বাংলা.

1. What does "Big Brother" mean?

- "Big Brother" means a government that watches everything its citizens do. The phrase comes from George Orwell's novel 1984 (this background is not on the slides, but it helps you remember the title).
  "বিগ ব্রাদার" মানে এমন সরকার, যে নাগরিকদের সবকিছুর উপর নজর রাখে। এটি জর্জ অরওয়েলের উপন্যাস "১৯৮৪" থেকে এসেছে।
- This lecture is about how governments use databases and surveillance to collect and use our personal information.
  এই লেকচারে দেখা হয়েছে, সরকার কীভাবে ডাটাবেস ও নজরদারি দিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করে।

2. Government Databases

How the government gets data:

- **Collects many types of information**: Government agencies collect data on tax, health, property and more.
  সরকারি সংস্থা কর, স্বাস্থ্য, সম্পত্তিসহ নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে।
- **Asks businesses to report about consumers**: Companies are asked to give information about their customers.
  ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাদের গ্রাহকদের তথ্য জানাতে বলা হয়।
- **Buys personal information from sellers**: Government can buy data from companies that sell personal information.
  যেসব কোম্পানি ব্যক্তিগত তথ্য বিক্রি করে, সরকার তাদের কাছ থেকে তথ্য কিনতে পারে।

Why they say they do it, and what can happen:

- **Main publicized reason**: Data mining and computer matching to fight terrorism. (Remember from Lecture 1: data mining = finding patterns in huge data; computer matching = comparing different databases.)
  প্রকাশ্যে মূল কারণ বলা হয়: সন্ত্রাস দমনে ডাটা মাইনিং ও কম্পিউটার ম্যাচিং।
- **Private information can be used to**: arrest people, jail people, and seize assets (take away property).
  ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে মানুষকে গ্রেপ্তার করা, জেলে দেওয়া এবং সম্পদ জব্দ করা যায়।

3. From Presumption of Innocence to Presumption of Guilt

- Millions of crime suspects are searched in government databases.
  লাখ লাখ সন্দেহভাজনকে সরকারি ডাটাবেসে খোঁজা হয়।
- **Presumption of innocence**: You are treated as innocent until it is proven that you are guilty.
  দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে নির্দোষ ধরা হয়।
- **Presumption of guilt**: You are treated like a suspect first, and you must prove you are innocent. The slides say there is a shift from the first to the second.

আগে সন্দেহভাজন ধরা হয়, নির্দোষ প্রমাণের দায় আপনার। স্লাইড অনুযায়ী প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় সরে যাওয়া হচ্ছে।

- **Software characterizes suspects**: Computer software decides who looks like a suspect (this is computer profiling).
  কম্পিউটার সফটওয়্যার ঠিক করে কাকে সন্দেহভাজন মনে হয় (এটি কম্পিউটার প্রোফাইলিং)।
- **Innocent people suffer**: They may face embarrassing searches, expensive investigations, and even arrest and jail.
  নির্দোষ মানুষও বিব্রতকর তল্লাশি, ব্যয়বহুল তদন্ত, এমনকি গ্রেপ্তার ও জেলের শিকার হতে পারে।

4. Government Databases with Personal Information (examples)

The slide calls this a small sampling. Learn at least 5 or 6 for a short answer.

Database	বাংলা
Tax records	কর সংক্রান্ত তথ্য
Medical records	চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য
Marriage and divorce records	বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের তথ্য
Property ownership	সম্পত্তির মালিকানা
Welfare records	সরকারি ভাতা/কল্যাণ সংক্রান্ত তথ্য
School records	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য
Motor vehicle records	যানবাহন সংক্রান্ত তথ্য
Voter registration records	ভোটার নিবন্ধনের তথ্য
Books checked out of public libraries	পাবলিক লাইব্রেরি থেকে নেওয়া বইয়ের তথ্য
People with permits to carry firearms	আগ্নেয়াস্ত্র বহনের অনুমতিধারীদের তথ্য
Applications for government grant and loan programs	সরকারি অনুদান ও ঋণের আবেদন
Professional and trade licenses	পেশাগত ও ব্যবসায়িক লাইসেন্স
Bankruptcy records	দেউলিয়া হওয়ার তথ্য
Arrest records	গ্রেপ্তারের তথ্য

5. Laws and Expectation of Privacy

- Some constitution articles (laws) protect privacy.
  সংবিধানের কিছু ধারা গোপনীয়তা রক্ষা করে।
- Modern surveillance techniques are redefining the expectation of privacy. This means people can expect less and less privacy than before.
  আধুনিক নজরদারি প্রযুক্তি গোপনীয়তার প্রত্যাশা বদলে দিচ্ছে, অর্থাৎ আগের তুলনায় মানুষ কম গোপনীয়তা আশা করতে পারে।
- In some countries, no court order or court oversight is needed to get your private information.
  কিছু দেশে ব্যক্তিগত তথ্য পেতে আদালতের আদেশ বা তত্ত্বাবধান লাগে না।

- A 2003 to 2005 report found widespread and serious misuse of the FBI's national security letter authority. (Background: a national security letter is a demand for records that the FBI can send without a court order.)
  ২০০৩-২০০৫ সালের এক প্রতিবেদনে FBI-র ন্যাশনাল সিকিউরিটি লেটার ক্ষমতার ব্যাপক ও গুরুতর অপব্যবহার পাওয়া গেছে।

6. Two Key Problems from New Technologies

1. **Problem 1**: Much of our personal information is no longer safe in our homes. It sits in huge databases outside our control.
   আমাদের অনেক ব্যক্তিগত তথ্য আর ঘরে নিরাপদ নয়; তা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিশাল ডাটাবেসে থাকে।
2. **Problem 2**: New technologies let the government search our homes without entering them, and search our bodies from a distance without our knowledge.
   নতুন প্রযুক্তিতে সরকার ঘরে না ঢুকেই তল্লাশি করতে পারে এবং দূর থেকে আমাদের অজান্তে শরীর তল্লাশি করতে পারে।

7. Video Surveillance

- Security cameras are used in shopping centers, malls, banks, and similar places.
  শপিং সেন্টার, মল, ব্যাংক ইত্যাদি জায়গায় নিরাপত্তা ক্যামেরা থাকে।
- Cameras alone already raise some privacy issues.
  শুধু ক্যামেরাই কিছু গোপনীয়তার সমস্যা তৈরি করে।
- When cameras are combined with face recognition systems, they raise even more privacy issues (people can be identified and tracked automatically).
  ক্যামেরার সাথে ফেস রিকগনিশন যুক্ত হলে সমস্যা আরও বাড়ে (মানুষকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত ও অনুসরণ করা যায়)।

Gain	Loss
Increased security	**Decreased privacy**

> **Remember: security goes up, privacy goes down. Good answers always discuss this trade-off.**

মনে রাখুন: নিরাপত্তা বাড়ে, কিন্তু গোপনীয়তা কমে। ভালো উত্তরে এই ভারসাম্যের কথা লিখতে হবে।

PART 2: Questions with Answers

> Only 3 questions in the past papers (Spring 2025, Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026) match this lecture. The rest of the past questions are from Lecture 1 (privacy principles) or other lectures. So this part has the 3 matching past questions, plus 3 practice questions that I wrote from the lecture slides. The practice questions are not from past papers.

A. Past Exam Questions

Q1: Spring 2025 (Q3a), Modern surveillance

Scenario

> With the rise of Big Data, AI, and government surveillance, individuals' personal information is increasingly being collected, stored and analyzed by corporations and governments. Recent concerns about privacy violations, data leaks, and surveillance have sparked debates on how much control people truly have over their data.

সংক্ষেপে: বিগ ডাটা, এআই ও সরকারি নজরদারির কারণে মানুষের তথ্য বেশি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ হচ্ছে। এতে মানুষ নিজের তথ্যের উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ রাখে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

Question

> **Explain how modern surveillance technologies impact personal privacy. (5 marks)**

Answer

1. **Huge government databases**: Government collects many types of data (tax, medical, property, arrest records), asks businesses for customer data, and buys data from sellers. So a detailed profile of each person can be built.
   সরকার নানা তথ্য সংগ্রহ করে, ব্যবসার কাছে চায় এবং কিনে নেয়; তাই প্রত্যেকের বিস্তারিত প্রোফাইল তৈরি হয়।
2. **Data mining and computer matching**: Used to search millions of suspects. Software characterizes suspects, so innocent people may face embarrassing searches, costly investigations, arrest and jail.
   সফটওয়্যার সন্দেহভাজন চিহ্নিত করে, তাই নির্দোষ মানুষও হয়রানি, তদন্ত বা জেলের শিকার হতে পারে।
3. **Presumption of guilt**: There is a shift from "innocent until proven guilty" to treating people as suspects first.
   "দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ" নীতি থেকে সরে আগে সন্দেহভাজন ধরার প্রবণতা।
4. **Video surveillance and face recognition**: Cameras in public places, combined with face recognition, can identify and track people.
   ক্যামেরা ও ফেস রিকগনিশন দিয়ে মানুষকে চিহ্নিত ও অনুসরণ করা যায়।
5. **Loss of control**: Our data is no longer safe at home. It is in huge databases outside our control, and we cannot protect it ourselves.
   আমাদের তথ্য এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিশাল ডাটাবেসে থাকে।
6. **Search without entering**: New technology can search our homes and bodies from a distance without our knowledge.
   প্রযুক্তি দিয়ে ঘরে না ঢুকেই বা দূর থেকে অজান্তে তল্লাশি করা যায়।
7. **Weak oversight**: In some countries no court order is needed to get private data, and misuse has been found (for example, FBI national security letters).
   কিছু দেশে আদালতের আদেশ ছাড়াই তথ্য পাওয়া যায়, এবং অপব্যবহারও ধরা পড়েছে।
8. **Leaks and data security**: Stored data can be leaked, stolen or misused.

জমানো তথ্য ফাঁস, চুরি বা অপব্যবহার হতে পারে।

9. **Benefit (for balance)**: Surveillance helps fight terrorism and crime and increases security.
   সন্ত্রাস ও অপরাধ দমনে নিরাপত্তা বাড়ায়।

> **Conclusion: Surveillance increases security but decreases privacy. It needs clear rules, court oversight and transparency.**

উপসংহার: নজরদারি নিরাপত্তা বাড়ায় কিন্তু গোপনীয়তা কমায়; তাই স্পষ্ট নিয়ম, আদালতের তত্ত্বাবধান ও স্বচ্ছতা দরকার।

Q2: Summer 2026 (Q2), Surveillance after a data breach

Scenario

> A government agency experiences a cyberattack that exposes the personal information of millions of citizens. Following the incident, the agency proposes expanding its surveillance systems to more effectively identify future threats.

সংক্ষেপে: সরকারি সংস্থার সাইবার হামলায় কোটি নাগরিকের তথ্য ফাঁস হয়েছে। এরপর সংস্থাটি ভবিষ্যৎ হুমকি শনাক্তের জন্য নজরদারি বাড়াতে চায়।

Question

> **Evaluate whether increasing surveillance is an appropriate response to the data breach. Justify your answer by considering privacy risks, security benefits, and public trust. (5 marks)**

Answer

Write a balanced answer: both sides, then a conclusion.

Security benefits (arguments for):

1. Data mining, cameras and computer matching may detect future attacks and threats early.
   ডাটা মাইনিং, ক্যামেরা ও কম্পিউটার ম্যাচিং ভবিষ্যৎ হামলা আগে ধরতে পারে।
2. It can deter criminals and hackers.
   অপরাধী ও হ্যাকারদের নিরুৎসাহিত করে।

Privacy risks and public trust (arguments against):

1. The breach was a data protection failure, not a lack of surveillance. It proves that data in huge databases is not safe.
   সমস্যা ছিল তথ্যের দুর্বল নিরাপত্তা, নজরদারির অভাব নয়। এটি দেখায় বিশাল ডাটাবেসের তথ্য নিরাপদ নয়।
2. More surveillance means more data collected, so a bigger target for the next breach.
   বেশি নজরদারি মানে বেশি তথ্য, পরের হামলায় আরও বড় ঝুঁকি।
3. Risk of presumption of guilt: innocent people may be wrongly suspected, searched or arrested by software.
   সফটওয়্যারের কারণে নির্দোষ মানুষ ভুলভাবে সন্দেহভাজন হতে পারে।
4. Without court oversight, surveillance can be misused, as in the FBI national security letter case.
   আদালতের তত্ত্বাবধান না থাকলে নজরদারির অপব্যবহার হতে পারে।
5. Public trust falls, especially after citizens' data was already exposed.
   নাগরিকের আস্থা কমে, বিশেষ করে তথ্য আগেই ফাঁস হওয়ার পর।

Conclusion (justify):

> **Surveillance should not be expanded blindly. First fix security (patch systems, encrypt data, delete unneeded data). Any extra monitoring should be limited, transparent and supervised by law and courts, to balance security, privacy and public trust.**

আগে তথ্যের নিরাপত্তা শক্ত করতে হবে; নজরদারি বাড়ালে তা সীমিত, স্বচ্ছ ও আইনের নিয়ন্ত্রণে হতে হবে।

Q3: Spring 2026 (Q2), Election Commission database

Scenario

> Suppose, in preparation for a major election in Bangladesh, the Election Commission (EC) integrated its voter database with a new AI-powered verification API called "Amar Porichoy". During the peak of the campaign, a mid-level IT officer at the EC with authorized access was discovered to have exported the private mobile numbers and NID details of over 500,000 citizens to a political party's digital wing to assist in "targeted voter outreach." Simultaneously, an audit by a tech-watchdog team found that the EC was still hosting detailed biometric data of deceased citizens and expatriates who had not voted in over 15 years. The EC's policy stated data would be archived after 12 years of inactivity, but the live server still held this sensitive information, which was later accessed by Russian hackers through an unpatched legacy portal.

সংক্ষেপে: EC-র একজন কর্মকর্তা ৫ লাখ নাগরিকের তথ্য রাজনৈতিক দলকে দিয়েছে। আবার ১৫ বছরের পুরনো বায়োমেট্রিক তথ্য সার্ভারে রয়ে গেছে, যা হ্যাকাররা চুরি করেছে।

Question

> **(a) Based on the events at the Election Commission, identify and explain specific privacy threats that occurred. (5 marks)**
>
> **(b) Failure to remove or archive the biometric data of inactive citizens after the 10-year threshold violates which principle of data collection and use? (5 marks)**

This question links to Lecture 2 because the voter database is a government database (Big Brother theme). Part (b) is from Lecture 1.

Answer (a): Privacy threats

1. **Unauthorized use/release by an insider**: The IT officer had authorized access but exported mobile numbers and NIDs of 500,000 citizens to a political party.
   অনুমোদিত কর্মকর্তা অনুমতি ছাড়া নাগরিকের তথ্য রাজনৈতিক দলকে দিয়েছে।
2. **Theft of information**: Russian hackers accessed the biometric data through an unpatched legacy portal.
   পুরনো, প্যাচ না করা পোর্টাল দিয়ে হ্যাকাররা তথ্য চুরি করেছে।
3. **Secondary use**: Data collected for voter verification was used for "targeted voter outreach".
   ভোটার যাচাইয়ের তথ্য প্রচারণার কাজে ব্যবহার হয়েছে।
4. **Vulnerability of data / poor security**: The old system was not updated, so the stored data was exposed.
   পুরনো সিস্টেম আপডেট না করায় তথ্য ঝুঁকিতে ছিল।
5. **Excessive data retention**: Biometric data of deceased and inactive citizens was still kept, so the existence of the data became a risk.
   মৃত ও প্রবাসী নাগরিকের বায়োমেট্রিক তথ্য অকারণে রেখে দেওয়া হয়েছে।

Answer (b): Principle violated

Data Retention principle, part of the Fair Information Principles ("Keep data only as long as needed").

- The EC's own policy said to archive the data after the threshold, but the live server still held it.

নিয়ম থাকা সত্ত্বেও লাইভ সার্ভারে তথ্য রয়ে গেছে।

- Extra stored data gave hackers more to steal. Related violation: "Protect security of data".
  অতিরিক্ত তথ্য থাকায় চুরির ঝুঁকি বেড়েছে। সংশ্লিষ্ট নীতি: তথ্যের নিরাপত্তা।

B. Practice Questions (made from the lecture slides)

These are not from past papers, but they match the lecture closely.

P1: Video surveillance and face recognition

Question

> **Explain how combining security cameras with face recognition systems affects privacy and security. (5 marks)**

Answer

1. Security cameras are used in shopping centers, malls, banks and similar places to prevent crime.
   শপিং সেন্টার, মল, ব্যাংকে অপরাধ ঠেকাতে ক্যামেরা ব্যবহার হয়।
2. Cameras alone already raise privacy issues, because people are recorded without being asked.
   শুধু ক্যামেরাই গোপনীয়তার সমস্যা তৈরি করে, কারণ অনুমতি ছাড়া রেকর্ড হয়।
3. With face recognition, people can be identified and tracked automatically, so privacy issues become bigger.
   ফেস রিকগনিশনে মানুষকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত ও অনুসরণ করা যায়, তাই সমস্যা বাড়ে।
4. Result: increased security, but decreased privacy.
   ফল: নিরাপত্তা বাড়ে, গোপনীয়তা কমে।
5. Suggestion: use clear notice, limited storage time, and strict access rules.
   সমাধান: স্পষ্ট নোটিশ, সীমিত সময়ের জন্য সংরক্ষণ ও কঠোর অ্যাক্সেস নিয়ম।

P2: Presumption of innocence vs guilt

Question

> **Explain the shift from "presumption of innocence" to "presumption of guilt" in government database searches. How can this harm innocent people? (5 marks)**

Answer

1. **Presumption of innocence**: A person is innocent until proven guilty.
   দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ।
2. **Presumption of guilt**: Millions of people are searched in databases, and software characterizes who looks like a suspect. People are treated as suspects first.
   লাখ লাখ মানুষকে ডাটাবেসে খোঁজা হয় এবং সফটওয়্যার সন্দেহভাজন ঠিক করে।
3. **Harm to innocent people**: Embarrassing searches, expensive investigations, arrest and jail, even when they did nothing wrong.
   বিব্রতকর তল্লাশি, ব্যয়বহুল তদন্ত, গ্রেপ্তার ও জেল, এমনকি নির্দোষ হলেও।
4. **Why it happens**: Data mining and computer matching can make mistakes, and wrong matches can label innocent people.
   ডাটা মাইনিং ও ম্যাচিংয়ে ভুল হতে পারে, ভুল মিলে নির্দোষ মানুষও চিহ্নিত হয়।

P3: Two key problems of new technologies

Question

> **Describe the two key problems that new technologies create for personal privacy. (5 marks)**

Answer

1. **Problem 1: data outside our control**: Our personal information is no longer safe in our homes. It is stored in huge databases outside our control, so leaks, theft and misuse are possible.
   আমাদের তথ্য এখন ঘরে নয়, নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিশাল ডাটাবেসে; ফাঁস, চুরি ও অপব্যবহার সম্ভব।
2. **Problem 2: searching without entering**: Government can search our homes without entering them and search our persons from a distance without our knowledge.
   সরকার ঘরে না ঢুকে এবং দূর থেকে আমাদের অজান্তে তল্লাশি করতে পারে।
3. **Example**: Face recognition cameras, remote sensors, and database searches.
   উদাহরণ: ফেস রিকগনিশন ক্যামেরা, রিমোট সেন্সর, ডাটাবেস অনুসন্ধান।

PART 3: Important Topics (Exam Probability)

This is an estimate based on how often related topics appeared in the 4 past papers. It is not a guarantee.

Topic	Appeared in	Chance
Surveillance and its impact on privacy	Spring 25, Summer 26	Very High
Security vs privacy trade-off (evaluate / justify answers)	Summer 26	Very High
Government databases and their misuse (insider, sharing, leaks)	Spring 26 (Election Commission scenario)	High
Video surveillance + face recognition	Not yet directly asked	High
Presumption of innocence to presumption of guilt; innocent people harmed	Not yet directly asked	High
Data mining and computer matching to fight terrorism	Linked to Spring 25 (Big Data) and Lecture 1	High
Two key problems from new technologies	Not yet directly asked	Medium
Laws, court orders and oversight (FBI national security letters)	Not yet directly asked	Medium
List of government databases (good for short questions)	Not yet directly asked	Medium
Meaning of "Big Brother"	Not yet directly asked	Medium

Exam Tips

1. **Always discuss both sides**: For surveillance questions, write the benefit (security, fighting crime and terrorism) and the cost (loss of privacy), then give a clear conclusion.
   নজরদারির প্রশ্নে সুবিধা (নিরাপত্তা) ও ক্ষতি (গোপনীয়তা হ্রাস) দুটোই লিখে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিন।
2. **Use the key phrases**: Write terms like "presumption of guilt", "data mining", "computer matching", "face recognition", and "court oversight". Examiners look for these words.
   "presumption of guilt", "data mining", "face recognition", "court oversight" এই শব্দগুলো লিখুন।
3. **Connect with Lecture 1**: Link your answer to Lecture 1 ideas: threat categories, secondary use, and Fair Information Principles. Scenario questions often mix both lectures.
   উত্তরে লেকচার ১-এর ধারণা (থ্রেট ক্যাটাগরি, সেকেন্ডারি ইউজ, FIP) যোগ করুন।
4. **Memorize short lists**: Learn 5 or 6 government databases and the two key problems by heart. They are easy marks.
   ৫-৬টি সরকারি ডাটাবেসের নাম ও দুটি মূল সমস্যা মুখস্থ রাখুন।
5. **Use the scenario**: Quote or point to lines from the scenario in every point you write, so the answer does not look like a general essay.
   প্রতিটি পয়েন্টে দৃশ্যপটের লাইন উল্লেখ করুন, যেন উত্তর সাধারণ রচনার মতো না হয়।